Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Informática

Trabalho Prático 2 de Introdução à Inteligência Artificial

Objetivo Geral

O trabalho tem como foco a análise de sentimentos de notícias financeiras relacionadas a empresas da Bolsa de Valores brasileira (B3), utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Além disso, será analisada a correlação entre o sentimento das notícias e a variação dos preços das ações dessas empresas. Cada 2 equipes (no máximo) deverá escolher um setor diferente e analisar as empresas que sejam deste setor (lista de setores no ANEXO A, postar a escolha do setor no classroom).

Modalidade

- Trabalho individual ou em grupo, com no máximo **4 integrantes**.
- Cada aluno deverá analisar uma empresa diferente, de forma que, se a equipe tiver 3 integrantes, serão analisadas 3 empresas (15 notícias de cada empresa).

Metodologia Detalhada

1. Coleta de Dados Financeiros e Notícias

- **Seleção de Empresas**:
  - Cada aluno deve escolher uma empresa listada na **B3** que possua dados financeiros disponíveis no Yahoo Finance.
  - Exemplos de empresas: Petrobras (PETR4), Magazine Luiza (MGLU3), Itaú Unibanco (ITUB4), Vale (VALE3).
- **Coleta de Notícias Financeiras**:
  - Selecionar um portal de notícias financeiras confiável como:
    - **Yahoo Finance**
    - **Bloomberg**
    - **Reuters**
    - **Wall Street Journal**
    - **InfoMoney**
  - Utilizar **web scraping** ou APIs, dependendo da disponibilidade do portal, para extrair notícias sobre as empresas selecionadas.
  - Armazenar as informações relevantes de cada notícia:
    - **Título**
    - **Data de publicação**
    - **Corpo do texto**
    - **URL** (caso aplicável)

2. Análise de Dados Financeiros

- **Coleta de Preços**:
  - Utilizar a biblioteca `yfinance` para obter dados históricos dos preços das ações das empresas selecionadas.

    - Armazenar informações importantes:
        - Preço de abertura e fechamento diário.
        - Variação percentual diária.
- **Relacionamento Temporal**:
    - Definir um intervalo de análise que inclui:
        - O **dia da publicação** da notícia.
        - **1 dia antes e 1 dia depois**.
        - **2 dias antes e 2 dias depois**.
    - Observar a variação de preços nos dias em questão.

3. Pré-Processamento das Notícias

O pré-processamento das notícias é essencial para melhorar a precisão da análise de sentimentos. Os seguintes passos devem ser seguidos:

- **Tokenização**:
    - Dividir o texto em unidades menores chamadas **tokens** (geralmente palavras).
- **Caixa Baixa**:
    - Converter todas as palavras para **minúsculas** para uniformizar o texto.
- **Remoção de Stop-Words**:
    - Eliminar palavras comuns sem significado importante para a análise (ex.: "de", "a", "que").
- **Lematização** ou **Stemming**:
    - Reduzir palavras à sua forma base (ex.: "correndo" → "correr").
- **Remoção de Pontuação e Caracteres Especiais**:
    - Limpar o texto, retirando pontuações e caracteres que não influenciam a análise de sentimento.

4. Análise de Sentimentos

- Escolha de um modelo para realizar a análise de sentimentos:
    - **Bag-of-Words** ou **N-Grama** para abordagem tradicional.
    - **Transformers** (e.g., BERT ou DistilBERT) para abordagens mais avançadas.
- **Implementação do Modelo**:
    - Criar um modelo que analise as notícias e atribua uma **pontuação de sentimento** que pode variar de negativa a positiva (e.g., -10 a +10).
    - Utilizar bibliotecas de PLN como **NLTK**, **spaCy** ou **Transformers**.
- **Comparação dos Resultados**:
    - Avaliar o impacto do uso de técnicas de pré-processamento na análise.
    - Comparar resultados com e sem pré-processamento.

5. Correlação entre Sentimentos e Variação dos Preços

- **Correlação Temporal**:
    - Calcular a correlação entre o sentimento da notícia e a variação dos preços no mesmo dia e em dias anteriores e posteriores.

    - Utilizar o **coeficiente de correlação de Pearson** para avaliar a relação entre os sentimentos expressos nas notícias e a variação dos preços.
- **Gráficos e Visualizações**:
    - Gerar gráficos para ilustrar a correlação:
        - Sentimento x Variação de Preço no dia da notícia.
        - Sentimento x Variação de Preço **1 dia antes**.
        - Sentimento x Variação de Preço **1 dia depois**.
        - Sentimento x Variação de Preço **2 dias antes e 2 dias depois**.

Entrega do Trabalho

Apresentação de Slides

Os slides devem cobrir:

- **Introdução ao Problema**
- **Rápida fundamentação teórica**
- **Metodologia Utilizada**
- **Análise de Resultados** com gráficos.
- **Conclusões** e discussão dos resultados.
- **Tecnologias Utilizadas** (ambiente de desenvolvimento, bibliotecas e plataformas).
- **Trechos de Código** ilustrando implementações-chave.
- **Referências Bibliográficas**

Tecnologias e Ferramentas Recomendadas

- **Python** como linguagem principal.
- **Ambiente**: Google Colab ou Jupyter Notebook.
- **Bibliotecas**:
    - **Pandas** e **NumPy** para manipulação e análise de dados.
    - **Matplotlib** e **Seaborn** para visualização de gráficos.
    - **NLTK**, **spaCy** ou **Transformers** para PLN.
    - **BeautifulSoup** e **Selenium** para web scraping.
    - **yfinance** para coleta de dados financeiros.

Critérios de Avaliação

- **Completude**: Se todas as etapas especificadas foram realizadas.
- **Correção**: A precisão na análise dos sentimentos e correlação.
- **Qualidade da Implementação**: Código funcional, documentado e de fácil entendimento.
- **Originalidade**: Soluções inovadoras e abordagens não convencionais.
- **Apresentação**: Clareza nos relatórios e slides, com gráficos e tabelas que suportam as conclusões.
- **Entrega no Prazo**: Trabalhos entregues fora do prazo terão penalizações na nota final.

ANEXO A

- **Energia**

  - **Descrição**: Empresas que atuam na geração, distribuição, comercialização e transporte de energia elétrica, gás e derivados de petróleo.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Petrobras (PETR4)
    - Eletrobras (ELET3, ELET6)
    - Eneva (ENEV3)
    - Engie Brasil (EGIE3)

- **Financeiro e Outros**

  - **Descrição**: Empresas que operam no setor bancário, financeiro, seguros, investimentos e holdings.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Itaú Unibanco (ITUB4)
    - Banco do Brasil (BBAS3)
    - Bradesco (BBDC4)
    - BTG Pactual (BPAC11)

- **Consumo Cíclico**

  - **Descrição**: Empresas relacionadas ao consumo não essencial, como varejo, automóveis, vestuário e eletrodomésticos.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Magazine Luiza (MGLU3)
    - Via Varejo (VIIA3)
    - Lojas Americanas (AMER3)
    - Localiza (RENT3)

- **Consumo Não Cíclico**

  - **Descrição**: Empresas focadas em produtos essenciais e de consumo constante, como alimentos, bebidas e higiene.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Ambev (ABEV3)
    - Carrefour Brasil (CRFB3)
    - BRF (BRFS3)
    - JBS (JBSS3)

- **Materiais Básicos**

  - **Descrição**: Empresas que atuam na produção de matérias-primas, mineração, metalurgia, siderurgia e produtos químicos.

- **Exemplos de Empresas**:
  - Vale (VALE3)
  - Gerdau (GGBR4)
  - CSN (CSNA3)
  - Braskem (BRKM5)

- **Saúde**

  - **Descrição**: Empresas do setor de saúde, incluindo hospitais, laboratórios, planos de saúde e fabricantes de produtos médicos.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Hapvida (HAPV3)
    - Fleury (FLRY3)
    - NotreDame Intermédica (GNDI3)
    - Hypera Pharma (HYPE3)

- **Tecnologia da Informação**

  - **Descrição**: Empresas que atuam no desenvolvimento de software, serviços de TI e hardware.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - TOTVS (TOTS3)
    - Positivo Tecnologia (POSI3)
    - Locaweb (LWSA3)
    - Sinqia (SQIA3)

- **Utilidade Pública**

  - **Descrição**: Empresas que oferecem serviços essenciais, como água, esgoto e distribuição de energia elétrica.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Copel (CPLE6)
    - CESP (CESP6)
    - Sabesp (SBSP3)
    - Cemig (CMIG4)

- **Comunicações**

  - **Descrição**: Empresas que operam no setor de telecomunicações, como telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Telefônica Brasil (VIVT3)
    - Oi (OIBR3)
    - Tim Brasil (TIMS3)

- **Bens Industriais**

- **Descrição**: Empresas que fabricam produtos para indústrias, equipamentos de transporte, construção civil e logística.
- **Exemplos de Empresas**:
  - WEG (WEGE3)
  - Embraer (EMBR3)
  - Rumo (RAIL3)
  - CCR (CCRO3)

- **Imobiliário**

  - **Descrição**: Empresas que atuam no setor de construção, desenvolvimento, aluguel e venda de imóveis.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Cyrela (CYRE3)
    - MRV Engenharia (MRVE3)
    - Multiplan (MULT3)
    - JHSF (JHSF3)

- **Petróleo, Gás e Biocombustíveis**

  - **Descrição**: Empresas que operam na extração, refino e distribuição de petróleo, gás natural e biocombustíveis.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Petrobras (PETR4)
    - PetroRio (PRIO3)
    - Cosan (CSAN3)
    - Ultrapar (UGPA3)

- **Siderurgia e Mineração**

  - **Descrição**: Empresas que produzem materiais metálicos e não-metálicos, como aço, ferro e outros minerais.
  - **Exemplos de Empresas**:
    - Gerdau (GGBR4)
    - Usiminas (USIM5)
    - CSN (CSNA3)
    - Vale (VALE3)